FISH FEED

Otomatisasi Pemberian Pakan Ikan Presisi Berbasis Berat dan Jadwal dengan Control Web-CLI

Kelompok 4 · Paralel 2 · Sistem Instrumentasi Berbasis Internet

Latar Belakang

Kunci keberhasilan panen

Manajemen pakan. Menentukan laju pertumbuhan, efisiensi pengeluaran, dan kualitas air kolam.

Manual kurang presisi

Takaran & jadwal tidak konsisten. Overfeeding menaikkan biaya dan mencemari air; pakan kurang menghambat pertumbuhan ikan.

Solusi: feeder cerdas

ESP32 + Web-CLI. Prototipe yang menakar dan menjadwalkan pakan presisi, dikendalikan lewat jaringan lokal maupun internet.

Web-CLI

Rumusan Masalah

Dua Pertanyaan

Integrasi & antarmuka

1. Integrasi. Bagaimana mengintegrasikan Load Cell, HX711, dan Motor Stepper pada ESP32 sebagai sistem pengontrolan pakan yang presisi?
2. Antarmuka. Bagaimana membuat antarmuka Web-CLI sederhana untuk konfigurasi jadwal dan porsi pakan berbasis perintah eksekusi langsung?

Tujuan Proyek

1. Merancang mekanisme penimbangan pakan otomatis menggunakan Load Cell, HX711, dan Motor Stepper.
2. Mengembangkan Web-CLI berbasis WebSockets/HTTP Server untuk perintah langsung (direct execution command).

Dua fokus utama

Presisi
Web-CLI

KOMPONEN SISTEM

7 komponen utama

Kendali: ESP32.
Sensor: Load cell + HX711.
Aktuator: motor stepper NEMA 17 + driver A4988/DRV8825.
Daya: step-down LM2596 + baterai & holder 12V.

ESP32

Load Cell + HX711

NEMA 17 + Driver

LM2596 + Baterai 12V

Metode

Gambaran Umum

ESP32 terhubung dengan Load Cell, HX711, dan motor stepper NEMA17 melalui driver A4988 atau DRV8825, lalu menyajikan HTTP Web Server berisi layar Web-CLI.

Contoh perintah

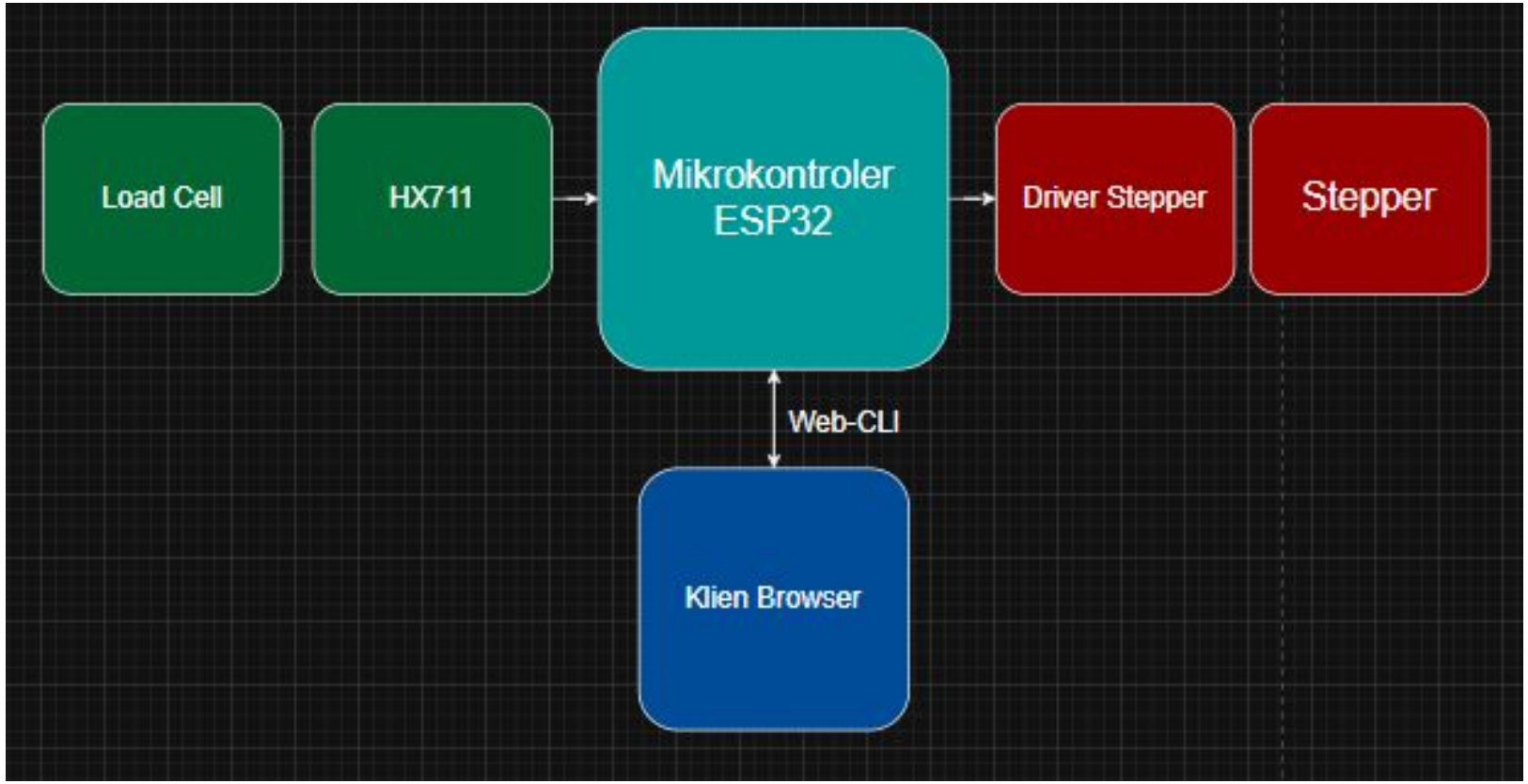
Pengguna mengetik feed – weight 100 untuk menuangkan pakan 100 gram.

```
Web-CLI

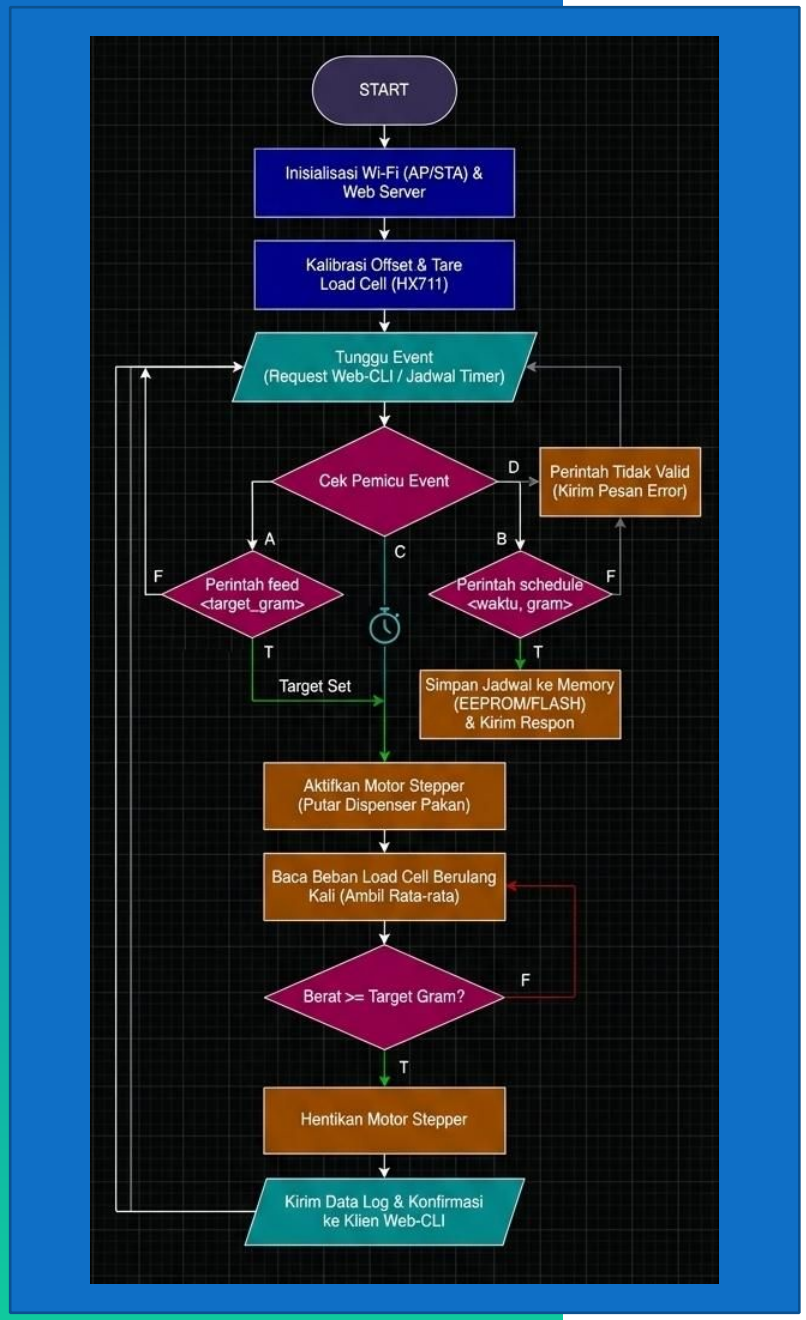
> feed – weight 100
-> tuang pakan 100 gram
```

Diagram Blok Sistem

Gambar 1 – Feeder ikan otomatis



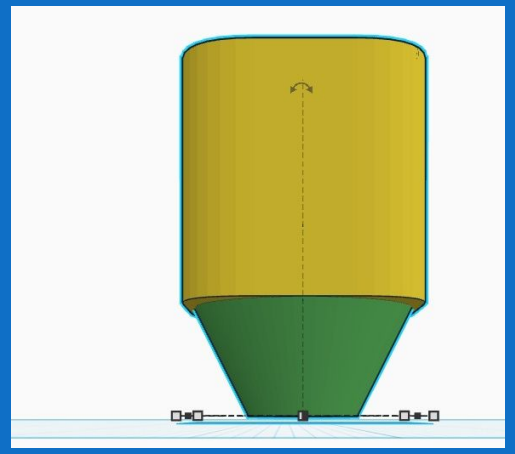
Load Cell → HX711 → ESP32 → Driver Stepper → Stepper; ESP32 ↔ Klien Browser (Web-CLI)



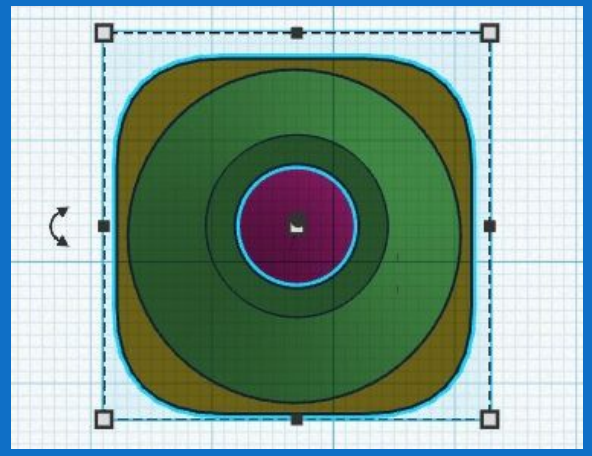
Alur
Logika Sistem

Berbasis event

1. Inisialisasi. Wi-Fi (AP/STA) dan web server aktif; offset & tare Load Cell (HX711) dikalibrasi.
2. Tunggu event. Request Web-CLI atau jadwal timer.
3. Perintah. feed <target_gram> langsung dieksekusi; schedule <waktu, gram> disimpan ke memori (EEPROM/Flash); perintah lain dibalas pesan error.
4. Penakaran. Motor stepper memutar dispenser; beban dibaca berulang (rata-rata) sampai berat ≥ target, lalu motor berhenti.
5. Laporan. Data log dan konfirmasi dikirim ke klien Web-CLI.



Tampak depan



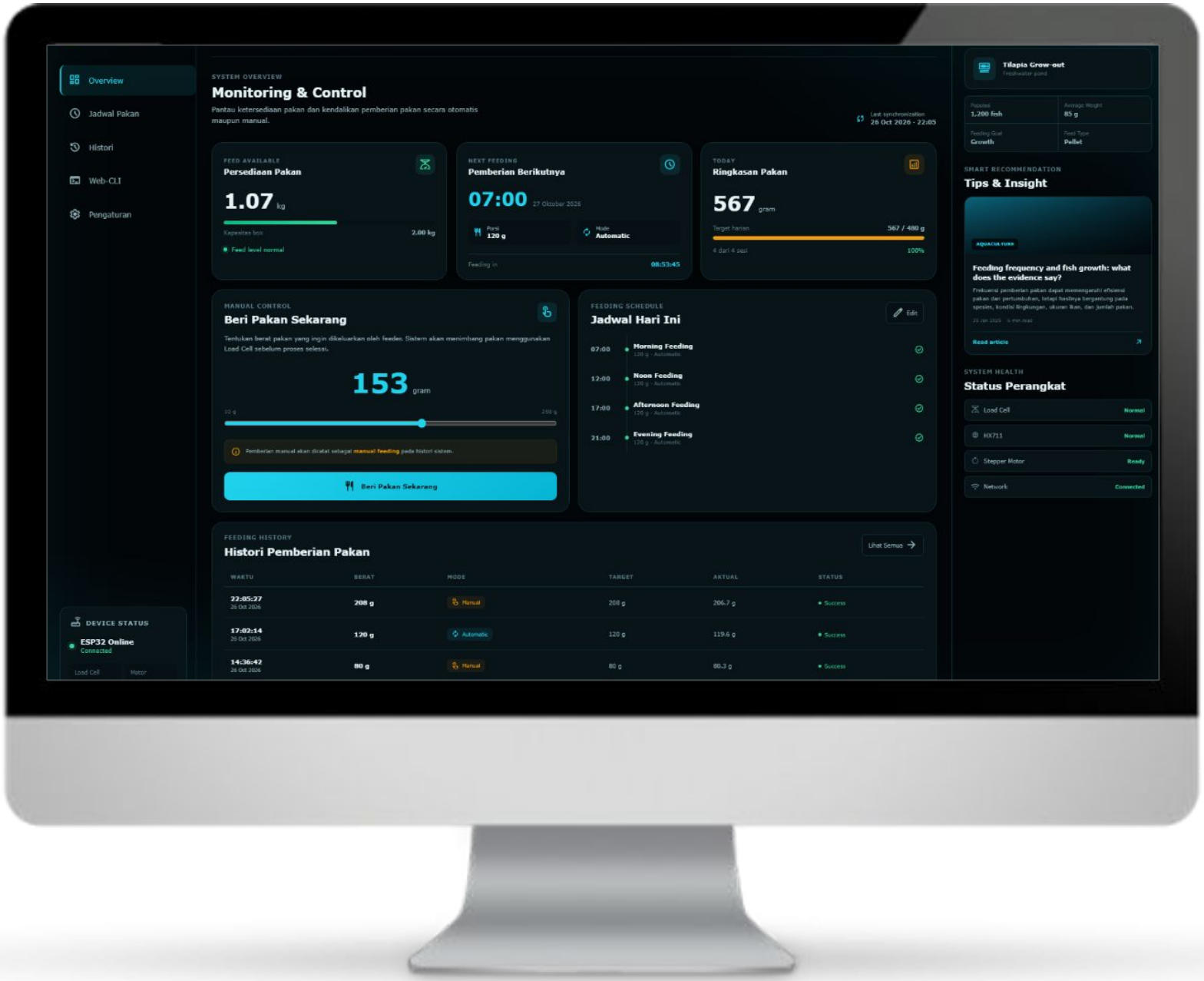
Tampak bawah

DESAIN KASAR WADAH PAKAN

Tampak depan & bawah

Badan atas berbentuk tabung bersudut membulat, dengan corong kerucut di bagian bawah sebagai jalur keluar pakan.

- Tampak depan: tabung + corong kerucut
- Tampak bawah: lubang keluaran di tengah corong



DESAIN DASHBOARD

THANK YOU

KELOMPOK 4 · PARALEL 2